Exercise-1

Marked questions are recommended for Revision.
चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : SUBJECTIVE QUESTIONS

भाग - I : विषयात्मक प्रश्न (SUBJECTIVE QUESTIONS)

Section (A) : Fajan's Rule and its applications

खण्ड (A) : फॉयान नियम तथा इसके अनुप्रयोग

A-1. Arrange the following in the increasing order of their covalent character.
(a) NaF, Na_3N and Na_2O (b) NaCl, $MgCl_2$, $AlCl_3$, $SiCl_4$ and PCl_5
निम्न को सहसंयोजी अभिलक्षण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो।
(a) NaF, Na_3N तथा Na_2O (b) NaCl, $MgCl_2$, $AlCl_3$, $SiCl_4$ तथा PCl_5

Ans. (a) $NaF < Na_2O < Na_3N$ (b) $NaCl < MgCl_2 < AlCl_3 < SiCl_4 < PCl_5$

Sol. According to Fajan's rule as size of anion increases and charge on anion increases polarisability of anions increases and thus covalent character increases. Hence they follow the following order.
(a) $NaF < Na_2O < Na_3N$ (b) $NaCl < MgCl_2 < AlCl_3 < SiCl_4 < PCl_5$

Sol. फाजान नियम के अनुसार ऋणायन का आकार बढ़ने तथा ऋणायन का आवेश बढ़ने के साथ ऋणायन की ध्रुवता बढ़ती हैं तथा साथ ही सहसंयोजी अभिलक्षण बढ़ता है। अतः यह निम्न क्रम का पालन करते हैं।
(a) $NaF < Na_2O < Na_3N$ (b) $NaCl < MgCl_2 < AlCl_3 < SiCl_4 < PCl_5$

A-2. $SnCl_4$ has melting point - 15ºC where as $SnCl_2$ has melting point 535ºC. Why?
$SnCl_4$ का गलनांक - 15ºC है जबकि $SnCl_2$ का गलनांक 535ºC हैं। क्यों ?

Sol. According to Fajan's rule, as charge on cation increases its polarising power increases resulting in to the greater polarisation of anion. Thus covalent character increases and melting point decreases.

हल. फाजान नियम के अनुसार जब धनायन पर आवेश की मात्रा बढ़ती है इसकी ध्रुवण क्षमता भी बढ़ती है, परिणामस्वरूप ऋणायन का ध्रुवण अत्यधिक होता है। इस प्रकार सहसंयोजक गुण बढ़ जाता है और गलनांक कम हो जाता है।

A-3. $SnCl_2$ is white but SnI_2 is red. Why ?
$SnCl_2$ श्वेत होता है, लेकिन SnI_2 लाल क्यों होता है ?

Sol. Bigger anion has higher polarisability; more polarisation greater is the intensity of colour (valence shell electrons are loosely bound with the nucleus).
बड़े ऋणायन की उच्च ध्रुवणता होती हैं, अधिक ध्रुवता होगी तो रंग की तीव्रता अधिक होती हैं (नाभिक के साथ संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन ढ़ीले बन्धे होते हैं).

Section (B) : Dipole moment

खण्ड (B) : द्विध्रुव आघूर्ण

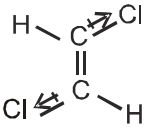
B-1. Inorganic benzene is more reactive than organic benzene. Why?
अकार्बनिक बेन्जीन, कार्बनिक बेन्जीन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। क्यों ?

Sol. Inorganic benzene ($N_3B_3H_6$) contains polar covalent B –N bonds while benzene (C_6H_6) contains non-polar covalent C–C bonds.

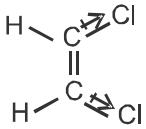
हल : अकार्बनिक बैन्जीन ($N_3B_3H_6$) में B–N बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, जबकि बैन्जीन (C_6H_6) में अध्रुवीय C–C सहसंयोजक बंध होता है।

B-2. trans-1, 2 dichloro ethene have zero dipole moment while its cis- form has some dipole moment. Explain.
विपक्ष-1, 2 डाइक्लोरो एथीन का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है जबकि इसके समपक्ष रूप में कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है। समझाइये?

Sol.

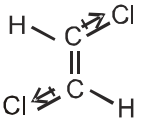


trans-form
Two chlorine atom lie opposite direction, so net dipole moment will be zero

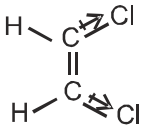


cis-form
Two chlorine atom lie on the same side of C = C. So there will be some net dipole moment

Sol.



विपक्ष रूप
दो क्लोरीन परमाणु विपरीत दिशा में है अतः परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा।



समपक्ष रूप
दो क्लोरीन परमाणु समान दिशा में है अतः परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा

B-3. Why CCl_4 have zero dipole moment but $CHCl_3$ have some dipole moment ?
CCl_4 का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण क्यों होता है लेकिन $CHCl_3$ के लिए कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है ?

Sol. CCl_4 is a symmetrical and non polar molecule while $CHCl_3$ is an unsymmetrical and polar molecule.
CCl_4 सममित और अध्रुवीय अणु है, जबकि $CHCl_3$ असममित और ध्रुवीय अणु है।

B-4. Arrange in increasing order of dipole moment ; H_2O, H_2S, BF_3.
H_2O, H_2S, BF_3 को द्विध्रुव आघूर्ण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

Ans. $BF_3 < H_2S < H_2O$.

Sol. BF_3 , $\mu = 0$ (trigonal planar) ; H_2S, $\mu = 0.95$ (bent with 2 lone pair) ; H_2O, $\mu = 1.85$ (bent with 2 lone pair).
So the increasing order of dipole moment is $BF_3 < H_2S < H_2O$.

हल : BF_3 , $\mu = 0$ (त्रिकोणीय समतलीय) ; H_2S, $\mu = 0.95$ (2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ मुड़ी हुई संरचना) ; H_2O, $\mu = 1.85$ (2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ मुड़ी हुई संरचना) अतः द्विध्रुव आघूर्ण का बढ़ता हुआ क्रम है : $BF_3 < H_2S < H_2O$.

B-5. Dipole moment of LiF was experimentally determined and was found to be 6.32 D. Calculate percentage ionic character in LiF molecule Li—F bond length is 156 pm.
LiF का द्विध्रुव आघूर्ण प्रायोगिक रूप से ज्ञात करने पर 6.32 D पाया गया। LiF अणु में प्रतिशत आयनिक लक्षण परिकलित कीजिए, Li—F बन्ध लम्बाई 156 pm हैं।

Ans. 84.5%

Sol. % ionic character $= \dfrac{6.32\times10^{-18}}{4.8\times10^{-10}\times156\times10^{-10}}\times100 = 84.5\ \%$

% आयनिक लक्षण $= \dfrac{6.32\times10^{-18}}{4.8\times10^{-10}\times156\times10^{-10}}\times100 = 84.5\ \%$

Section (C) : Acidic & basic character
खण्ड (C) : अम्लीय तथा क्षारीय लक्षण

C-1. (a) Write the formula of anhydride of the following acids :
(i) Nitrous acid (HNO_2) (ii) Sulphuric acid (H_2SO_4)
(b) What are amphoteric oxides ? Give 2 examples.
(a) निम्न अम्लों के एनहाइड्राइड का सूत्र लिखिये :
(i) नाइट्रस अम्ल (HNO_2) (ii) सल्फ्यूरिक अम्ल (H_2SO_4)
(b) उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? दो उदाहरण दीजिये।

Ans. (a) (i) N_2O_3 (ii) SO_3

Sol. (a) (i) $HNO_2 = H_2N_2O_4 - H_2O = N_2O_3$
(ii) $H_2SO_4 - H_2O = SO_3$

(b) Those oxides which react both with acids and bases to produce salt and water are called amphoteric oxides. e.g. ZnO, Al_2O_3, BeO, SnO, SnO_2, As_2O_3, Sb_2O_3 etc.
वह ऑक्साइड, जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करते हैं तथा लवण व जल कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं।
उदाहरणः ZnO, Al_2O_3, BeO, SnO, SnO_2, As_2O_3, Sb_2O_3

C-2. Arrange in the increasing order of acidic character : CO_2, N_2O_5, SiO_2, SO_3.
CO_2, N_2O_5, SiO_2, SO_3 को अम्लीय लक्षण के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए।

Sol. As ΔE_n (difference in electronegativities between element and oxygen) decreases, the acidic character increases. So, $SiO_2 < CO_2 < N_2O_5 < SO_3$.

हल. जैसे ΔE_n (तत्व व ऑक्सीजन के बीच विद्युतऋणता का अन्तर) घटता है वैसे ही अम्लीय गुण बढ़ता है।
इसलिए, $SiO_2 < CO_2 < N_2O_5 < SO_3$.

C-3. Arrange in the increasing order of basic character : MgO, SrO, K_2O, NiO, Cs_2O
MgO, SrO, K_2O, NiO, Cs_2O को उनके बढ़ते हुए क्षारीय लक्षण के क्रम में व्यवस्थित करे।

Sol. Higher the metallic character, greater will be the basic character of its oxide as ΔE_n (difference in electronegativities between element and oxygen) increases.
So, $NiO < MgO < SrO < K_2O < Cs_2O$

हल. जितना अधिक धात्विक गुण होगा, उतना अधिक ऑक्साइड का क्षारीय गुण होगा क्योंकि ΔE_n (धातु व ऑक्सीजन के बीच विद्युतऋणता का अन्तर) बढ़ जाता है।
$NiO < MgO < SrO < K_2O < Cs_2O$

PART - II : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - II : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

Section (A) : Fajan's Rule and its applications

खण्ड (A) : फॉयान नियम तथा इसके अनुप्रयोग

A-1. Which of the following is in order of increasing covalent character ?
निम्न में से सहसंयोजक लक्षण का बढ़ता हुआ क्रम कौनसा है ?
(A) $CCl_4 < BeCl_2 < BCl_3 < LiCl$ (B) $LiCl < CCl_4 < BeCl_2 < BCl_3$
(C*) $LiCl < BeCl_2 < BCl_3 < CCl_4$ (D) $LiCl < BeCl_2 < CCl_4 < BCl_3$

Sol. As charge on cations increases, their polarising power increases and thus covalent character increases.

$$\overset{+}{Li}Cl < \overset{2+}{Be}Cl_2 < \overset{3+}{B}Cl_3 < \overset{4+}{C}Cl_4$$

हल : जब घनायन पर आवेश बढ़ता है तो उसकी ध्रुवीकरण क्षमता बढ़ती है अतः सहसंयोजक लक्षण बढ़ जाते हैं।

$$\overset{+}{Li}Cl < \overset{2+}{Be}Cl_2 < \overset{3+}{B}Cl_3 < \overset{4+}{C}Cl_4$$

A-2. Which of the following combination of ion will have highest polarisation ?
निम्न में से कौनसे आयनों के युग्म में अधिकतम ध्रुवणता होती है ?
(A) Fe^{2+}, Br^- (B*) Ni^{4+}, Br^- (C) Ni^{2+}, Br^- (D) Fe, Br^-

Sol. Increase in oxidation state (Ni^{4+}) increases the polarising power of cation and thus increases the polarisation of Br^- ion.
ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ाने (Ni^{4+}) पर धनायन की ध्रुवण क्षमता बढ़ जाती है अतः Br^- आयन का ध्रुवीकरण बढ़ जाता है।

A-3. The correct order of decreasing polarizability of ion is :
आयन की घटती हुई ध्रुवणता का सही क्रम है :
(A) Cl^-, Br^-, I^-, F^- (B) F^-, I^-, Br^-, Cl^- (C*) I^-, Br^-, Cl^-, F^- (D) F^-, Cl^-, Br^-, I^-

Sol. As the size of anions decrease the distance of valence shell electrons from nucleus decreases and so polarizability decreases.

हल : ऋणायन का आकार घटने पर नाभिक से संयोजी इलेक्ट्रॉन की दूरी भी घट जाती है। इस प्रकार ध्रुवणता भी घट जाती है।

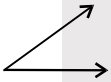
A-4. $SnCl_4$ is a covalent liquid because :
(A) electron clouds of the Cl^- ions are weakly polarized to envelop the cation.
(B*) electron clouds of the Cl^- ions are strongly polarized to envelop the cation.
(C) its molecules are attracted to one another by strong van der Waals forces.
(D) Sn shows inert pair effect.
$SnCl_4$ एक सहसंयोजक द्रव हैं क्योंकि :
(A) धनायन के द्वारा Cl^- आयन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को दुर्बल रूप से ध्रुवित किया जाता है।
(B*) धनायन के द्वारा Cl^- आयन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को प्रबल रूप से ध्रुवित किया जाता है।
(C) इसके अणु एक–दूसरे को प्रबल वान्डरवॉल्स बल द्वारा आकर्षित करते हैं।
(D) Sn, अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाता हैं।

Sol. Because of high charge density on Sn^{4+} it has high polarising power and thus leads to greater polarisation of anion i.e., greater distortion of electron clouds of the Cl^- ions. So $SnCl_4$ is most covalent.

हल : Sn^{4+} के उच्च आवेश घनत्व के कारण इसकी उच्च ध्रुवण क्षमता होती है, अतः ऋणायन का अधिक ध्रुवण होगा। अर्थात् Cl^- आयन के इलेक्ट्रॉनिक अभ्र की अधिक विकृति होती है। अतः $SnCl_4$ अधिक सहसंयोजक है।

Section (B) : Dipole moment
खण्ड (B) : द्विध्रुव आघूर्ण

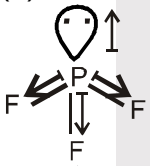
B-1. Which has maximum dipole moment ?
निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम होगा ?

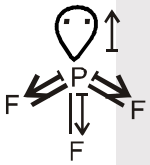
(A*)  (B)  (C)  (D) 

Sol. Dipole moment $\propto \frac{1}{bond \quad angle}$

द्विध्रुव आघूर्ण $\propto \frac{1}{\text{बंध} \quad \text{कोण}}$

B-2. Of the following molecules, the one, which has permanent dipole moment, is :
निम्न अणुओं में से, कौनसा एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखता है :
(A) SiF_4 (B) BF_3 (C*) PF_3 (D) PF_5

Sol.  $\mu \neq 0$; SiF_4 , BF_3 and PF_5 are symmetrical molecules thus $\mu = 0$.

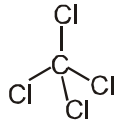
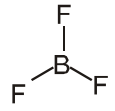
 $\mu \neq 0$; SiF_4 , BF_3 तथा PF_5 अणु सममित हैं अतः $\mu = 0$.

B-3. Which of the following has the least dipole moment ?
निम्न में से किसमें द्विध्रुव आघूर्ण सबसे कम है ?
(A) NF_3 (B*) CO_2 (C) SO_2 (D) NH_3

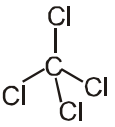
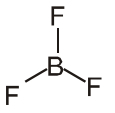
Sol. $O \overleftarrow{=} C \overrightarrow{=} O$. The values of C=O bond dipoles are same but acting in opposite direction; so cancel out. Thus dipole moment of CO_2 is zero.
$O \overleftarrow{=} C \overrightarrow{=} O$ में C=O बंध का द्विध्रुव आघूर्ण का मान बराबर परन्तु विपरीत होता है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देते है अतः CO_2 में द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य हो जायेगा। अतः यह सबसे कम है।

B-4. Which of the following compounds possesses zero dipole moment?
(A) Benzene (C_6H_6) (B) Carbon tetrachloride (C) Boron trifluoride (D*) All of these
निम्न में से कौनसा यौगिक शून्य द्विध्रुव आघूर्ण रखता हैं ?
(A) बेन्जीन (C_6H_6) (B) कार्बन टेट्राक्लोराइड (C) बोरोन ट्राइफ्लोराइड (D*) उपरोक्त सभी

Sol. Symmetrical molecules have zero dipole moment.

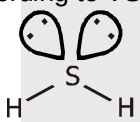

planar, $\theta = 120^o$, $\mu = 0$.

$\mu = 0$

$\mu = 0$

सममित अणु में द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है।


तलीय, $\theta = 120^o$, $\mu = 0$.

$\mu = 0$

$\mu = 0$

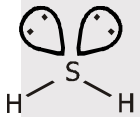
B-5. The geometry of H_2S and its dipole moment are : **[JEE–1999, 2/80]**
(A*) angular and non zero (B) angular and zero
(C) linear and non zero (D) linear and zero
H_2S की ज्यामिति तथा इसका द्विध्रुव आघूर्ण हैं : **[JEE–1999, 2/80]**
(A*) कोणीय तथा अशून्य (B) कोणीय तथा शून्य (C) रेखीय तथा अशून्य (D) रेखीय तथा शून्य

Sol. Number of electron pairs = 4, Number of bond pairs = 2, Number of lone pairs = 2
So, according to VSEPR theory to have minimum repulsions it acquires bent shape as shown below.



It is unsymmetrical molecule thus it will have some dipole moment.

हल. इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या = 4, बन्ध युग्म की संख्या = 2, एकाकी युग्म की संख्या = 2
अतः, VSEPR सिद्धान्त के अनुसार न्यूनतम प्रतिकर्षण के लिए यह नीचे दर्शाये अनुसार मुडी हुई संरचना (bent) ग्रहण करता है।



यह असममित अणु है। अतः कुछ द्विध्रुव आघूर्ण रखता है।

B-6. Which of the following has been arranged in order of decreasing dipole moment ?
निम्न में से किस विकल्प से, यौगिको को द्विध्रुव आघूर्ण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हैं ?
(A*) $CH_3Cl > CH_3F > CH_3Br > CH_3I$ (B) $CH_3F > CH_3Cl > CH_3Br > CH_3I$
(C) $CH_3Cl > CH_3Br > CH_3I > CH_3F$ (D) $CH_3F > CH_3Cl > CH_3I > CH_3Br$

Sol. Dipole moment depends on the electronegativity of the elements as it is the product of charge on one of the ions and the distance between them. Dipole moment of CH_3Cl is greater than CH_3F due to more charge separation. (a fact)

हल : द्विध्रुव आघूर्ण तत्वों की विद्युतऋणता पर निर्भर करता है। द्विध्रुव आघूर्ण आयन पर आवेश तथा आयनों के मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। CH_3Cl का द्विध्रुव आघूर्ण CH_3F से अधिक है। क्योंकि CH_3Cl में आवेशों की दूरी अधिक है। (एक तथ्य)

B-7. The dipole moment of chlorobenzene is 1.73 D. The dipole moment of p-dichlorobenzene is expected to be:
क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण 1.73 D है । p-डाईक्लोरोबेंजीन का अनुमानित द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा?
(A) 3.46 D (B*) 0.00 D (C) 1.73 D (D) 1.00 D

Section (C) : Acidic & basic character
खण्ड (C) : अम्लीय तथा क्षारीय लक्षण

C-1. Which of the following is the strongest oxy-acid among the following :
निम्न में प्रबलतम ऑक्सी–अम्ल कौनसा है :
(A) H_2SO_4 (B) H_3PO_4 (C*) $HClO_4$ (D) H_2SiO_3

Sol. Order of acidic strength : $H_2SiO_3 < H_3PO_4 < H_2SO_4 < HClO_4$
On moving L → R in a period, EN ↑. So, acidic strength increases.
अम्लीय सामर्थ्य का क्रम : $H_2SiO_3 < H_3PO_4 < H_2SO_4 < HClO_4$
एक आवर्त मे L → R जाने पर, EN ↑. इसलिए, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है।

C-2. Which of the following is the anhydride of Nitric acid (HNO_3) :
नाइट्रिक अम्ल (HNO_3) का एनहाइड्राइड निम्न में से कौनसा है :
(A) NO_2 (B) N_2O_3 (C*) N_2O_5 (D) N_2O

Sol. $2HNO_3 \longrightarrow N_2O_5 + H_2O$
So, N_2O_5 is the anhydride of HNO_3.
इसलिए, N_2O_5 का एनहाइड्राइड HNO_3 होता है।

C-3. The order of basic character of given oxides is :
दिये गये ऑक्साइडों के क्षारीय गुणों का क्रम होगा :
(A*) $Na_2O > MgO > CuO > SiO_2$ (B) $MgO > SiO_2 > CuO > Na_2O$
(C) $SiO_2 > MgO > CuO > Na_2O$ (D) $CuO > Na_2O > MgO > SiO_2$

Sol. Higher the metallic character, greater will be the basic character of its oxide (as ΔE_n, difference in electronegativities between element and oxygen increases).

हल. जितना अधिक धात्विक गुण होगा, उतना अधिक ऑक्साइड का क्षारीय गुण होगा क्योंकि ΔE_n, (धातु व ऑक्सीजन के बीच विद्युतऋणता का अन्तर) बढ़ जाता है।

C-4. Amphoteric behaviour is shown by the oxides of :
(A) Al and Ca (B) Pb and Ba (C) Cr and Mg (D*) Sn and Zn
निम्न में से किन तत्वों के ऑक्साइड उभयधर्मी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं :
(A) Al और Ca (B) Pb और Ba (C) Cr और Mg (D*) Sn और Zn

Sol. Both react with acid as well as base forming salts.
$SnO + H_2SO_4 \longrightarrow SnSO_4 + H_2O$; $SnO + 2NaOH \longrightarrow Na_2SnO_2 + H_2O$.
$ZnO + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2O$; $ZnO + 2NaOH \longrightarrow Na_2ZnO_2 + H_2O$.

हल. दोनों अम्ल व क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं।
$SnO + H_2SO_4 \longrightarrow SnSO_4 + H_2O$; $SnO + 2NaOH \longrightarrow Na_2SnO_2 + H_2O$.
$ZnO + H_2SO_4 \longrightarrow ZnSO_4 + H_2O$; $ZnO + 2NaOH \longrightarrow Na_2ZnO_2 + H_2O$.

C-5. Which one of the following oxides is neutral ? **[JEE-1996, 2/200]**
निम्न में से कौनसा ऑक्साइड उदासीन है। **[JEE-1996, 2/200]**
(A*) CO (B) SnO_2 (C) ZnO (D) SiO_2

Sol. Co is neutral towards litmus. SnO_2 and ZnO are amphoteric as they form salts and water with acids and bases. SiO_2 is acidic as it forms salts with bases. $SiO_2 + 2NaOH\ Na_2SiO_3 + H_2O$.

Sol. Co लिटमस के प्रति उदासीन होता है। SnO_2 तथा ZnO उभयधर्मी हैं क्योंकि ये अम्ल तथा क्षारों के साथ क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। SiO_2 अम्लीय हैं क्योंकि यह क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाता है।
$SiO_2 + 2NaOH\ Na_2SiO_3 + H_2O$.

PART - III : MATCH THE COLUMN

भाग - III : कॉलम को सुमेलित कीजिए (MATCH THE COLUMN)

1. Match the column:

	Column-I		Column-II
(A)	CsCl, CsBr, CsI	(p)	Increasing order of covalent character
(B)	LiOH, NaOH, KOH	(q)	Decreasing order of thermal stability
(C)	LiH, NaH, KH	(r)	Decreasing order of lattice energy
(D)	Mg_3N_2, Ca_3N_2, Sr_3N_2	(s)	Increasing order of thermal stability
		(t)	Increasing order of ionic character

सुमेलित कीजिए।

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	CsCl, CsBr, CsI	(p)	सहसंयोजक लक्षण का बढ़ता क्रम
(B)	LiOH, NaOH, KOH	(q)	तापीय स्थायित्व का घटता क्रम
(C)	LiH, NaH, KH	(r)	जालक ऊर्जा का घटता क्रम
(D)	Mg_3N_2, Ca_3N_2, Sr_3N_2	(s)	तापीय स्थायित्व का बढ़ता क्रम
		(t)	आयनिक लक्षण का बढ़ता क्रम

Ans. (A – p,q,r) ; (B – s,t) ; (C –q,r,t) ; (D – s,t)

Exercise-2

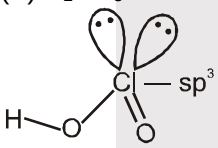
Marked questions are recommended for Revision.

चिन्हित प्रश्न दोहराने योग्य प्रश्न है।

PART - I : ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE

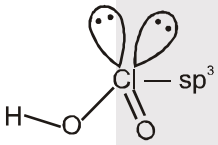
भाग - I : केवल एक सही विकल्प प्रकार (ONLY ONE OPTION CORRECT TYPE)

1. Among the following compounds the one that is polar and has central atom with sp^3 hybridisation is :
निम्न में से कौन सा अणु ध्रुवीय है तथा उसका केन्द्रीय परमाणु sp^3 संकरित अवस्था में है।
(A) H_2CO_3 (B) SiF_4 (C) BF_3 (D*) $HClO_2$

Sol. 

; Hence hybridisation of Cl is sp^3 and molecule is polar.

$\mu \neq 0$



; इस प्रकार Cl का संकरण sp^3 है और अणु ध्रुवीय है।

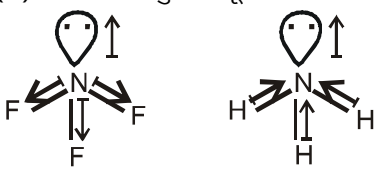
$\mu \neq 0$

2. Which of the following are polar.
निम्न में से कौनसे ध्रुव्रीय अणु हैं।
(A) XeF_4 (B) SO_3 (C*) $XeOF_4$ (D) ICl_4^-

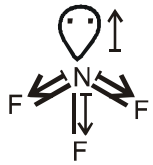
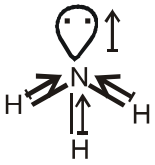
Sol. Polarity depend on net dipole moment. If dipole moment $\mu = 0$ it is nonpolar.
In XeF_4 $\mu = 0$ non polar ; SO_3 $\mu = 0$ non polar
$XeOF_4$ $\mu \neq 0$ polar ; ICl_4^- $\mu = 0$ non polar

हल. ध्रुवीयता कुल द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करती है यदि द्विध्रुव आघूर्ण $\mu = 0$ है तो यह अध्रुवीय है।
XeF_4 $\mu = 0$ अध्रुवीय; SO_3 $\mu = 0$ अध्रुवीय
$XeOF_4$ $\mu \neq 0$ ध्रुवीय; ICl_4^- $\mu = 0$ अध्रुवीय

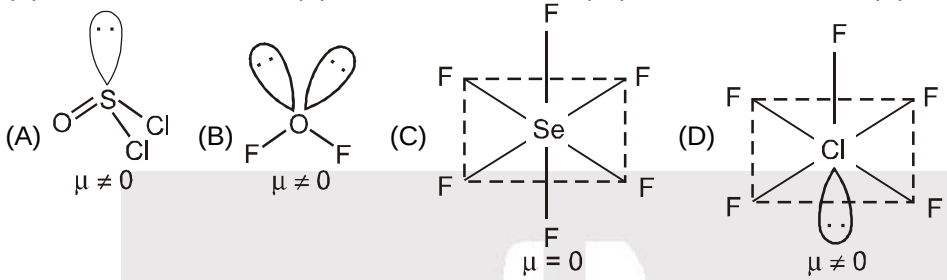
3. Which of the following statemets is true?
(A) The dipole moment of NF_3 is zero (B*) The dipole moment of NF_3 is less than NH_3
(C) The dipole moment of NF_3 is more than NH_3 (D) The dipole moment of NH_3 is zero
निम्न में से कौनसा कथन सत्य हैं ?
(A) NF_3 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। (B*) NF_3 का द्विध्रुव आघूर्ण NH_3 से कम होता है।
(C) NF_3 का द्विध्रुव आघूर्ण NH_3 से अधिक है। (D) NH_3 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है।

Sol. 

; So dipole moment of NH_3 is greater than NF_3.

हल :   ; अतः NH_3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF_3 से अधिक है।

4. Which of the following would be expected to have a dipole moment of zero on the basis of symmetry?
सममिति के अधार पर निम्न में से कौनसे यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य माना जा सकता हैं।
(A) $SOCl_2$ (B) OF_2 (C*) SeF_6 (D) ClF_5

Sol. 

5. If molecule MX_3 has Zero dipole moment, the hybrid orbitals used by M (Atomic No. < 21) are
(A) Pure p (B) sp hybrid (C*) sp^2 hybrid (D) sp^3 hybrid
यदि MX_3 अणु का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है तो तत्व M (परमाणु क्रमांक < 21) द्वारा बंध निर्माण में प्रयुक्त किये गये संकरित कक्षक होगें।
(A) शुद्ध p कक्षक (B) sp संकरित (C*) sp^2 संकरित (D) sp^3 संकरित

6. Which of the following are incorrect for dipole moment ?
(A) Lone pair of elements present on central atom can give rise to dipole moment
(B) Dipole moment is vector quantity
(C*) $PF_5(g)$ molecule has non zero dipole moment
(D) Difference in electronegativities of combining atom can lead to dipole moment
द्विध्रुव आघूर्ण के लिए असत्य कथन कौनसा है ?
(A) केन्द्रीय परमाणु पर उपस्थित एकाकी युग्म द्विध्रुव आघूर्ण में वृद्धि करता है।
(B) द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है।
(C*) $PF_5(g)$ अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अशून्य है।
(D) जुडे हुए परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अन्तर द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाता है।

Sol. (A) Fact (B) Fact
(C) Symmetrical molecule so dipole moment = 0 (D) Fact

Sol. (A) तथ्यात्मक (B) तथ्यात्मक
(C) सममित अणु है इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण = 0 (D) तथ्यात्मक

7. Which of the following has minimum melting point.
निम्न में से निम्नतम गलनांक वाली स्पीशीज हैः
(A) CsF (B*) HCl (C) HF (D) LiF

Sol. HCl is the most covalent species.
HCl सर्वाधिक सहसंयोजी स्पीशीज है।

8. Which of the following is false ?
(A) Van der Waals forces are responsible for the formation of molecular crystals.
(B) Branching lowers the boiling points of isomeric organic compounds due to reduction in the van der Waals force of attraction.
(C) In graphite, van der Waals forces act between the carbon layers.
(D*) Boiling point of NH_3 is greater than SbH_3.

निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

(A) आण्विक क्रिस्टल के निर्माण के लिए वॉन्डरवाल्स् बल उत्तरदायी है।

(B) समावयवी कार्बनिक यौगिकों के शाखित होने पर क्वथनांक कम हो जाते हैं इसका कारण शाखित होने पर वान्डरवॉल बलों के मान घट जाते हैं।

(C) ग्रेफाइट में कार्बन परतों के बीच वॉन्डरवाल्स् बल कार्य करता है।

(D*) NH_3 का क्वथनांक SbH_3 से अधिक होता है।

Sol. Boiling point of SbH_3 is greater than NH_3. The higher boiling point of SbH_3 is attributed to higher van der Waal forces because of its higher molecular weight. (a fact)

हल : SbH_3 का क्वथनांक NH_3 से अधिक होता है। SbH_3 का उच्च क्वथनांक, इसके उच्च अणुभार के कारण, उच्च वान्डरवॉल बलों के प्रभाव से होता है। (एक तथ्य)

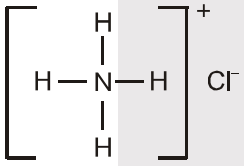
9. Which of the following contains both electrovalent and covalent bonds ?

(A) CH_4 (B) H_2O_2 (C*) NH_4Cl (D) none

निम्न में से कौन वैद्युत संयोजी तथा सहसंयोजक बन्ध युक्त हैं?

(A) CH_4 (B) H_2O_2 (C*) NH_4Cl (D) कोई नहीं

Sol.



10. The correct order of the increasing ionic character is :

बढते हुए आयनिक लक्षण का सही क्रम है :

(A*) $BeCl_2 < MgCl_2 < CaCl_2 < BaCl_2$ (B) $BeCl_2 < MgCl_2 < BaCl_2 < CaCl_2$

(C) $BeCl_2 < BaCl_2 < MgCl_2 < CaCl_2$ (D) $BaCl_2 < MgCl_2 < CaCl_2 < BeCl_2$

Sol. As size of cations increase, their polarising power decrease and thus ionic character increase.

धनायन का आकार बढ़ने से उसकी ध्रुवीकरण क्षमता घट जाती है अतः आयनिक लक्षण बढ़ जाता है।

11. Least melting point is shown by the compound :

किस यौगिक द्वारा सबसे कम गलनांक बिन्दु प्रदर्शित किया जाता हैं :

(A) $PbCl_2$ (B*) $SnCl_4$ (C) NaCl (D) $AlCl_3$

Sol. Sn^{4+} has highest polarising power amongst Na^+, Pb^{2+} , Sn^{4+} and Al^{3+} because of smaller size and higher charge. So $SnCl_4$ is most covalent and thus has least melting point.

Sol. Na^+, Pb^{2+} , Sn^{4+} तथा Al^{3+} में से Sn^{4+} की ध्रुवीकरण क्षमता उच्चतम होती है, इसके छोटे आकार तथा उच्च आवेश के कारण। अतः $SnCl_4$ अत्यधिक सहसंयोजी होता है तथा इस प्रकार इसका गलनांक बिन्दु सबसे कम होता है।

12. CuI_2 is unstable even at ordinary temperature because :

(A) the Cu^{2+} ion with a comparatively small radius has a strong polarising power.

(B) the Cu^{2+} ion with a 17 electron outer shell has weak polarising power.

(C) the I^- ion with a larger radius has a high polarisability.

(D*) both (A) and (C)

CuI_2 साधारण ताप पर भी अस्थायी होता हैं क्योंकि :

(A) Cu^{2+} आयन तुलनात्मक रूप से कम त्रिज्या होने के कारण प्रबल ध्रुवण सामर्थ्य रखता हैं

(B) Cu^{2+} आयन, 17 बाह्य कोश इलैक्ट्रॉन के साथ दुर्बल ध्रुवण सामर्थ्य रखता हैं

(C) I^- आयन अधिक त्रिज्या के साथ, उच्च ध्रुवणता रखता हैं।

(D*) (A) तथा (C) दोनों

Sol. Polarisation of the I^- by the Cu^{2+} results in the transference of an electron towards Cu^{2+} makes it as oxidising agent and I^- as a reducing agent, reduces Cu^{2+} to Cu^+ and itself oxidised to I_2.

हल. Cu^{2+} द्वारा I^- के ध्रुवीकरण के परिणामस्वरूप Cu^{2+} की ओर एक इलेक्ट्रॉन का स्थानान्तरण होता हैं जो Cu^{2+} को ऑक्सीकारक तथा I^- को अपचायक बनाता हैं तथा यह Cu^{2+} को Cu^+ में तथा I^- स्वयं को I_2 में ऑक्सीकृत कर देता है।

13. **S_1 :** Oxidation number of N in N_2O_5 is 5
S_2 : The anhydride of Hypochlorous acid is Cl_2O
S_3 : As the electronegativity of central atom in a molecule having same hybridisation state and same terminal atoms increases, bond angle always increases.
S_4 : For heteronuclear diatomic species A–B, the bond length decreases as the difference in electronegativity values increases (considering A and B of similar size) in all compound.
S_1 : N_2O_5 में N का ऑक्सीकरण अंक 5 है।
S_2 : हाइपोक्लोरस अम्ल का एनहाइड्राइड Cl_2O है।
S_3 : एक अणु जिसमें केन्द्रीय परमाणु की संकरण अवस्था समान है एवं इससे बंधित परमाणु भी समान हों, तो केन्द्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढने के साथ बंध कोण सदैव बढता है।
S_4 : सभी यौगिकों में विषम नाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं A–B, में विद्युतऋणताओं के मानों में अन्तर बढने (A तथा B का समान आकार मानते हुए) से बन्ध लम्बाई घटती है।
(A) T T T F (B) F T T T (C) F F T F (D*) T T F T

Sol. Oxidation no. of N in N_2O_5 is +5, Anhydride of HOCl is Cl_2O.
The bond length decreases with increase in difference of electronegativity.

Sol. N_2O_5 में N का ऑक्सीकरण अंक + 5 है, HOCl का एनहाइड्राइड Cl_2O है।
विद्युत ऋणता के अन्तर में वृद्धि के साथ बंध लम्बाई घटती है।

PART - II : SINGLE OR DOUBLE INTEGER TYPE

भाग - II : एकल या द्वि–पूर्णांक मान प्रकार (SINGLE OR DOUBLE INTEGER TYPE)

1. Find total no. of polar molecules.
निम्न में से ध्रुवीय अणुओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिये–
(a) PF_3Cl_2 (b) SF_4 (c) PCl_5 (d) PCl_3F_2
(e) SF_6 (f) XeF_2 (g) NO_2^+ (h) BF_2Cl
(i) BF_3

Ans. 3 (a, b, h)

Sol. PF_3Cl_2, SF_4, BF_2Cl, are polar ध्रुवीय है।

2. How many of the following compounds are planar as well as non polar compound :
निम्न में से कितने यौगिक समतलीय होने के साथ–साथ अध्रुवीय यौगिक भी है–
(a) C_3O_2 (b) $CH_2=C=CH_2$ (c) BF_3 (d) CCl_4
(e) SF_6 (f) XeF_4 (g) IF_5 (h) IF_7
(i) SF_4 (j) ClF_3

Ans. 3 (a, c, f)

Sol. C_3O_2, BF_3, XeF_4 are planar as well as non polar.

हल. C_3O_2, BF_3, XeF_4 समतलीय तथा अध्रुवीय है।

3. How many of the following are correct orders of property indicated against it ?
(i) $I^- > Br^- > Cl^- > F^-$ (order of polarizability)
(ii) $Li^+ > Na^+ > K^+ > Cs^+$ (order of polarising power)
(iii) $Li^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$ (order of polarising power)
(iv) LiI > NaI > KI (order of ionic character)
(v) AgI > AgBr > AgCl (order of solubility in water)
(vi) (Si–Si bond) Si > SiO_2 (Si–O bond) (order of % covalent character of bond.
निम्न में से कितने प्रदर्शित गुणधर्मों के विपरीत सही क्रम रखते है।
(i) $I^- > Br^- > Cl^- > F^-$ (आवेशित ऊर्जा का क्रम)
(ii) $Li^+ > Na^+ > K^+ > Cs^+$ (आवेशित ऊर्जा का क्रम)
(iii) $Li^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$ (आवेशित ऊर्जा का क्रम)
(iv) LiI > NaI > KI (आयनिक गुणों का क्रम)
(v) AgI > AgBr > AgCl (जल में विलेयता का क्रम)
(vi) (Si–Si बन्ध) Si > SiO_2 (Si–O बन्ध) (बन्ध का प्रतिशत सहसंयोजक गुण का क्रम)

Ans. 3 (i, ii, vi)

4. How many of the following oxides are acidic ?
निम्न में से कितने ऑक्साइड अम्लीय है ?

(a) Mn_2O_7 (b) SO_2 (c) CO (d) N_2O
(e) NO_2 (f) PbO_2 (g) Na_2O (h) CrO_3
(i) ZnO (j) Fe_2O_3 (k) SiO_2 (l) SnO

Ans. 5 (a, b, e, h, k)

Sol. Mn_2O_7, SO_2, NO_2, CrO_3, SiO_2 = acidic (अम्लीय)

PART - III : ONE OR MORE THAN ONE OPTION CORRECT TYPE

भाग - III : एक या एक से अधिक सही विकल्प प्रकार (ONE OR MORE THAN ONE OPTION CORRECT TYPE)

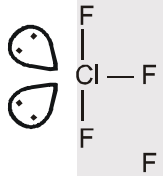
1. The halogen form compounds among themselves with formula XX′, XX'_3, XX'_5 and XX'_7 where X is the heavier halogen. Which of the following pairs representing their structures and being polar and non-polar are correct?

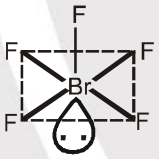
(A*) XX′ – Linear – polar (B*) XX'_3 – T-shaped – polar
(C*) XX'_5 – square pyramidal – polar (D*) XX'_7 – Pentagonal bipyramidal – non-polar

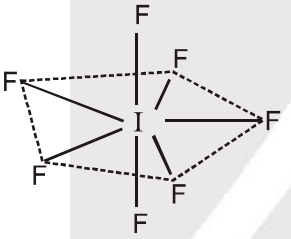
हैलोजन आपस में XX′, XX'_3, XX'_5 और XX'_7 सूत्र वाले यौगिक बनाते है जहां X, भारी हैलोजन है निम्न मे से कौनसा युग्म उनकी संरचना को सही ध्रुवीय तथा अध्रुवीय बताता है ?

(A*) XX' – रेखीय–ध्रुवीय (B*) XX'_3 – T – आकृति–ध्रुवीय
(C*) XX'_5 – वर्ग पिरेमिडिय–ध्रुवीय (D*) XX'_7 – पंचभुजीय द्विपिरेमिडिय–अध्रुवीय

Sol. (A) I–Cl, linear and polar because of the difference in the electronegativities of iodine and chlorine.
I–Cl, आयोडीन तथा क्लोरिन की विद्युत ऋणता में अन्तर के कारण यह रेखीय व ध्रुवीय है।

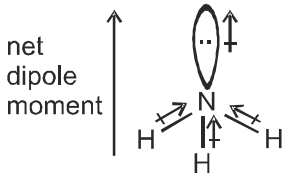
(B)  $\mu \neq 0$.

(C)  $\mu \neq 0$.

(D)  $\mu = 0$.

2. Which of the following is/are correct statement(s) for dipole moment ?
(A*) Lone pair of electrons present on central atom can give rise to dipole moment.
(B*) Dipole moment is vector quantity.
(C) CO_2 molecule has dipole moment.
(D*) Difference in electronegativities of combining atoms can lead to dipole moment.

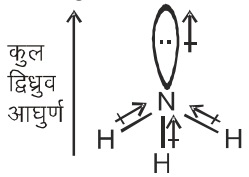
द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सही कथन कौनसा है–
(A*) केन्द्रीय परमाणु पर उपस्थित एकाकी युग्म द्विध्रुव आघूर्ण में वृद्धि करता है।
(B*) द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है।
(C) CO_2 अणु में द्विध्रुव आघूर्ण होता है।
(D*) जुडे हुए परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अन्तर द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शा सकता है।

Sol. (A) 

(B) Dipole moment is a vector quantity as it depends on the magnitude and the direction.

(C) $\overset{\leftarrow}{O} = C = \vec{O}$ $\mu = 0$.

(D) As a result of polarisation in covalent bond which arises due to the difference in the electronegativities of combining atoms, the molecule possesses the **dipole moment.**

हल. (A) 

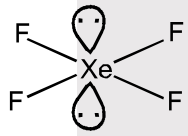
(B) द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है क्योंकि यह परिमाण एवम् दिशा पर निर्भर करती हैं।

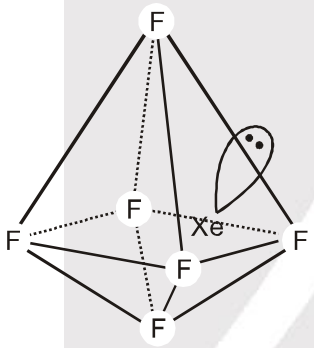
(C) $\overleftarrow{O = C = O}$ $\mu = 0$.

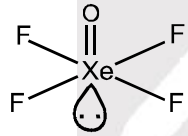
(D) सहसंयोजी बंध में ध्रुवणता के कारण अणु में द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता हैं क्योंकि सहसंयोजी बंध संयोजित परमाणुओं की वैघुत ऋणताओं में अन्तर के कारण बनता हैं।

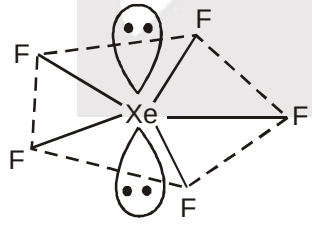
3. Which of the following are polar ?
निम्न में से कौनसे धुव्रीय अणु हैं ?
(A) XeF_4 (B*) XeF_6 (C*) $XeOF_4$ (D) XeF_5^-

Sol. Polarity depend on net dipole moment. If diple moment $\mu = 0$ it is nonpolar.
(ध्रुवीयता कुल द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करती है। यदि द्विध्रुव आघूर्ण $\mu = 0$ है तो यह अध्रुवीय है।)

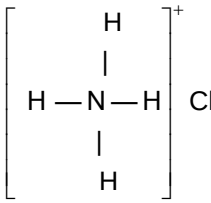
(A)  XeF_4 $\mu = 0$ non-polar (अध्रुवीय)

(B)  XeF_6 $\mu \neq 0$ polar (ध्रुवीय)

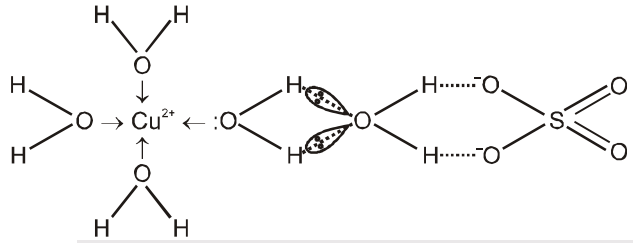
(C)  $XeOF_4$ $\mu \neq 0$ polar (ध्रुवीय)

(D)  XeF_5^- $\mu = 0$ non-polar (अध्रुवीय)

4. Which of the following compounds contain(s) both ionic and covalent bonds?
निम्न में से कौनसा यौगिक आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों ही बन्ध रखता है ?
(A*) NH_4Cl (B*) KCN (C*) $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ (D*) NaOH

Sol. (A) 

(B) $K^+C \equiv N^-$

(C) 

(D) $Na^+O–H$

5. Which of the following factors do not favour electrovalency ?
(A) Low charge on ions (B*) High charge on ions
(C) Large cation and small anion (D*) Small cation and large anion
निम्न में से कौनसे कारक वैद्युत संयोजकता का समर्थन नहीं करते हैं ?
(A) आयन पर न्यून आवेश (B*) आयन पर उच्च आवेश
(C) बड़ा धनायन तथा छोटा ऋणायन (D*) छोटा धनायन तथा बड़ा ऋणायन

Sol. (B) and (D) favour the covalent bond formation according to Fajan's rule.

Sol. फजान नियम के अनुसार (B) तथा (D) सहसंयोजी बंध के लिए उचित कारण है।

6. Which statement(s) is/are correct ?
(A*) Polarising power refers to cation.
(B*) Polarisability refers to anion.
(C*) Small cation is more efficient to polarise anion.
(D*) Molecules in which cation having pseudo inert gas configuration are more covalent.
कौनसा/कौनसे कथन सत्य है/हैं ?
(A*) ध्रुवण सामर्थ्य, धनायन से सम्बन्धित है।
(B*) ध्रुवीयता, ऋणायन से सम्बन्धित है।
(C*) छोटा धनायन, ऋणायन को अधिक प्रभावी ध्रुवीय बनाता है।
(D*) अणु जिनमें धनायन छद्म अक्रिय गैस विन्यास रखता है, अधिक सहसंयोजक होता है।

Sol. Factual according to Fajan's Rule. (फज़ान नियम के अनुसार।)

PART - IV : COMPREHENSION

भाग - IV : अनुच्छेद (COMPREHENSION)

Read the following passage carefully and answer the questions.
निम्न अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िये तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Comprehension # 1

The degree of polarity of a covalent compound is measured by the dipole moment (μ_{bond}) of the bond defined as:

μ_{bond} = Charge on one of the poles $\times$ bond length

μ_{bond} is a vector quantity. The dipole moment of a molecule is the vector addition of all the bond dipole moments present in it. For a triatomic molecule, containing two bond's like H_2O, $\mu_{molecule}$ is given by

$\mu^2_{molecule} = \mu^2_{bond} + \mu^2_{bond} + 2\mu_{bond} \cdot \mu_{bond} \cos\theta$

θ = bond angle

The % ionic character of a bond is calculated using the equations

$$\% \text{ ionic character} = \frac{\mu_{obs}}{\mu_{ionic}} \times 100$$

μ_{ionic} = dipole moment when the molecule is assumed to be completely ionic.

अनुच्छेद # 1

एक सहसंयोजी यौगिक की ध्रुवणता की कोटि को बन्ध के द्विध्रुव आघूर्ण ($\mu_{\text{बन्ध}}$) द्वारा मापते है। इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते है :

$\mu_{\text{बन्ध}}$ = एक ध्रुव पर आवेश × बन्ध लम्बाई

$\mu_{\text{बन्ध}}$ एक सदिश राशि है। एक अणु के लिए द्विध्रुव आघूर्ण उसमें उपस्थित सभी बन्ध द्विध्रुव आघूर्णो का सदिश योग है। एक त्रिपरमाण्वीय अणु के लिए, जो H_2O की तरह दो बन्ध रखता है, $\mu_{\text{अणु}}$ निम्न प्रकार से दिया जाता है :

$\mu^2_{\text{अणु}} = \mu^2_{\text{बन्ध}} + \mu^2_{\text{बन्ध}} + 2\mu_{\text{बन्ध}} . \mu_{\text{बन्ध}} \cos\theta$

θ = बन्ध कोण

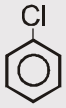
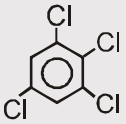
निम्न समीकरण का उपयोग कर बन्ध में % आयनिक गुणों की गणना कर सकते है :

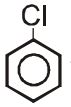
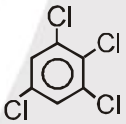
$$\% \text{ आयनिक गुण} = \frac{\mu_{\text{प्रेक्षित}}}{\mu_{\text{आयनिक}}} \times 100$$

$\mu_{\text{आयनिक}}$ = जब अणु को पूर्णतः आयनिक मानते है तब द्विध्रुव आघूर्ण।

1. Which of the follwing molecule has non-zero dipole moment -
निम्न में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता :
(A) XeF_2 (B*) ClF_3 (C) XeO_2F_4 (D) XeF_4

Sol. ClF_3 is non symmetrical.
ClF_3 असममितीय अणु है।

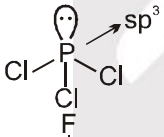
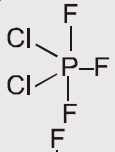
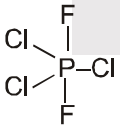
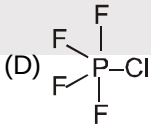
2. The dipole moment of  is 1.5 D. The dipole moment of  will be -

 यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण 1.5 D है।  यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण होगा :

(A) 0 D (B*) 1.5 D (C) 2.86 D (D) 2.25 D

Sol. Vector addition of dipole moment cancels the dipole moment due to three C–Cl bonds. Only one remains.
द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश योग तीन C–Cl बंधों के कारण द्विध्रुव आघूर्ण को निरस्त कर देता है, केवल एक रहता है।

3. Which of the following compound has Zero dipole moment -
निम्न में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा :
(A) PCl_3 (B) PCl_2F_3 (C*) PCl_3F_2 (D) $PClF_4$

Sol. (A)  → polar (ध्रुवीय)
(B)  → polar (ध्रुवीय)
(C)  → non-polar (अध्रुवीय)
(D)  → polar (ध्रुवीय)

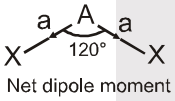
Comprehension # 2

Molecular geometry is the general shape of a molecule as determined by the relative positions of the atomic nuclei. VSEPR model predicts the shape of the molecules & ions in which valence shell electron pairs are arranged about the atom as far away from one another as possible, thus minimizing pair repulsion information about the geometry of a molecule can sometimes be obtained from an experimental quantity called dipole moment.

अनुच्छेद # 2

एक अणु की आणविक ज्यामिति एक सामान्य आकृति है जो कि, परमाणु नाभिकों की आपेक्षिक (सापेक्ष) स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है। VSEPR प्रतिरूप अणुओं तथा आयनों की आकृति के बारे में बताता है, जिसमें, परमाणु के संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन युग्मों को एक दूसरे से यथा संभव दूरी पर (दूरस्थितियों पर) व्यवस्थित करते है। इस प्रकार युग्मों का प्रतिकर्षण न्यूनतम हो जाता हैं। कभी–कभी एक अणु की ज्यामिति की सूचना, एक प्रायोगिक मात्रा (पद) से प्राप्त की जा सकती है, जिसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते है।

4. The dipole moment of a triatomic molecule AX_2 was found to be equal to the bond moment of A – X bond. Which of the following information regarding geometry of the molecule can be drawn from the above observation.
(A) Molecule is linear
(B) Molecule is V shaped with $\angle X - A - X = 90°$
(C*) Molecule is V shaped with $\angle X–A–X = 120°$
(D) Molecular geometry can not be predicted with the given information
एक त्रिपरमाणुक अणु AX_2 का द्विध्रव आघूर्ण, A – X बंध के बंध आघूर्ण के समान पाया गया। इस उक्त प्रेक्षण के अनुसार, अणु की ज्यामिति के संदर्भ में, निम्न में से कौनसी सूचना (जानकारी) दर्शायी जा सकती है।
(A) अणु की आकृति रेखीय है।
(B) $\angle X - A - X = 90°$ के साथ अणु V-आकृति का है।
(C*) $\angle X–A–X = 120°$ के साथ अणु V-आकृति का है।
(D) उक्त दि गयी सूचना के आधार पर (के साथ) आणविक ज्यामिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

Sol. 

Net dipole moment

$$= \sqrt{a^2 + a^2 + 2a.a\cos 120°}$$

$$= \sqrt{2a^2 - a^2} = a$$

5. Which of the following inter-halogen compounds is non-polar in nature:
निम्न अंतर हैलोजन यौगिकों में से किसकी प्रकृति अध्रुवीय है :
(A) ClF_3 (B) BrF_5 (C*) IF_7 (D) BrCl

Sol. IF_7 has symmetrical Pentagonal bipyramidal shape.
हल. IF_7 सममित पंचभुजिय द्विपिरामिडल आकृति रखता है।

Comprehension # 3

A covalent bond in which electrons are shared unequally and the bonded atoms acquire a partial positive and negative charge, is called a polar covalent bond. Bond polarity is described in terms of ionic character.
Similarly in ionic bond, some covalent character is introduced because of the tendency of the cation to polarise the anion. The magnitude of covalent character in the ionic bond depends upon the extent of polarization caused by cations.
In general :
(i) Smaller the size of cation, larger is its polarizing power.
(ii) Larger the anion, more will be its polarisability.
(iii) Among two cations of similar size, the polarizing power of cations with pseudo - inert gas configuration ($ns^2np^6nd^{10}$) is larger than cation with noble gas configuration (ns^2np^6) e.g. polarizing power of Ag^+ is more than K^+.

अनुच्छेद # 3

एक सहसंयोजक बन्ध, जिसमें दोनों परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा असमान रूप से होता है तथा बंधित परमाणु पर आंशिक धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आ जाने से बने बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बन्ध कहते है। बंध की ध्रवता को, आयनिक लक्षण के रूप से समझाया जाता हैं।
इसी तरह से आयनिक बन्ध में कुछ सहसंयोजक गुण होते है क्योंकि धनायन की प्रवृति ऋणायन को ध्रुवीत करने की होती है। आयनिक बन्ध में सहसंयोजक गुणों का परिमाण धनायन के द्वारा ऋणायन को ध्रुवीय करने कि परास पर निर्भर करता है।

साधारणतः

(i) धनायन जितना छोटा होगा उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी।

(ii) ऋणायन जितना बड़ा होगा उसकी ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा होगी।

(iii) दो समान आकार के धनायनों में उस धनायन की ध्रुवण शक्ति ज्यादा होगी जिसके पास छद्म अक्रिय गैस विन्यास ($ns^2np^6nd^{10}$) है और उस धनायन की ध्रुवण शक्ति कम होगी जिसके पास अक्रिय गैस विन्यास (ns^2np^6) है। उदाहरण Ag^+ की ध्रुवण शक्ति K^+ से ज्यादा है।

6. Which of the following will be most covalent ?
निम्न में से कौनसा अधिक सहसंयोजक है ?

(A) NaCl (B) Na_2S (C) $MgCl_2$ (D*) MgS

Sol. (D) For more covalent character, small cation and large anion are favourable factors. In MgS, Mg^{2+} will have higher polarising power and S^{2-} will have higher polarisability. Hence there will be higher polarisation of anion resulting in higher covalent character.

हल. (D) अधिक सहसंयोजक लक्षण के लिए बड़ा ऋणायन तथा छोटा धनायन होना चाहिये। MgS में Mg^{2+} मे उच्च ध्रुवण क्षमता तथा S^{2-} उच्च ध्रुवणता रखता हैं। इस प्रकार यहाँ ऋणायन का उच्च ध्रुवण होता हैं तथा परिणाम स्वरूप उच्च सहसंयोजक लक्षण उत्पन्न होते हैं।

7. Which of the following is least ionic ?
निम्न में से कौनसा सबसे कम आयनिक है ?

(A*) BeI_2 (B) $BeCl_2$ (C) $BeBr_2$ (D) BeF_2

Sol. Due to smaller size of Be^{2+} and largest size of I^- amongst all anions (i.e. F^-, Cl^-, Br^- and I^-) there will be greater polarisation of anion. Thus BeI_2 will be most covalent i.e. least ionic.

हल. Be^{2+} के छोटे आकार तथा I^- के बड़े आकार के कारण सभी ऋणायनों में (जैसे कि F^-, Cl^-, Br^- तथा I^-) इसका अधिक ध्रुवण होता हैं। इस प्रकार BeI_2 अधिक सहसंयोजक होगा तथा न्यून आयनिक होगा।

8. Arrange the following compounds in increasing order of their ionic character :
निम्न यौगिकों को उनके आयनिक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए –

$SnCl_2$, $SnCl_4$, $SiCl_4$, SnF_4, SnF_2

(A) $SnF_2 < SnCl_2 < SnF_4 < SnCl_4 < SiCl_4$ (B) $SnF_2 < SnCl_2 < SnF_4 < SiCl_4 < SnCl_4$

(C*) $SiCl_4 < SnCl_4 < SnF_4 < SnCl_2 < SnF_2$ (D) $SnCl_4 < SnF_4 < SnCl_2 < SnF_2 < SiCl_4$

Sol. As the size of the cations increases in the order : $Si^{4+} < Sn^{4+} < Sn^{2+}$
and for size of anions

$F^- < Cl^-$

so the order of increasing ionic character is : $SiCl_4 < SnCl_4 < SnF_4 < SnCl_2 < SnF_2$

हल. धनायन का आकार इस क्रम में बढ़ता है : $Si^{4+} < Sn^{4+} < Sn^{2+}$
और ऋणायन के आकार के लिये

$F^- < Cl^-$

इसलिए आयनिक गुणों का बढ़ता हुआ क्रम है : $SiCl_4 < SnCl_4 < SnF_4 < SnCl_2 < SnF_2$

9. Which is the correct order of covalent character
निम्न में से सहसंयोजक अभिलक्षण का सही क्रम हैः

(A*) $BeF_2 < BeCl_2 < BeBr_2 < BeI_2$ (B) $BeCl_2 < BeF_2 < BeI_2 < BeBr_2$

(C) $BeI_2 < BeBr_2 < BeCl_2 < BeF_2$ (D) $BeI_2 < BeCl_2 < BeBr_2 < BeF_2$

Sol. As polarizability of anion increases covalent character increases.
जैसे ऋणायन की ध्रुवणता बढ़ती है वैसे सहसंयोजक अभिलक्षण बढ़ते है।

10. Which of the following combination of cation and anion has maximum covalent character.
निम्न में से धनायन व ऋणायन का कौनसा संयोजन अधिकतम सहसंयोजक अभिलक्षण रखता है।

(A) K^+ , Cl^- (B) Na^+, Cl^- (C) Cs^+ , Cl^- (D*) Mg^{+2}, Cl^-

Sol. Fajan's rule.
फॉज़ान नियम से।

Comprehension # 4

अनुच्छेद # 4

Answer 11, 12 and 13 by appropriately matching the information given in the three columns of the following table.

नीचे दी गयी टेबल के तीन कॉलमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों 11, 12 और 13 के उत्तर दीजिये।

According to Fajan covalency is favoured by :
(i) Small size of cation
(ii) Large size of anion
(iii) High charge on cation, anion or both
(iv) Cation with non-noble gas configuration

Column-1		Column-2		Column-3	
(I)	NaF, NaCl, NaBr, NaI	(i)	Size of cation increases	(P)	Covalent character increases
(II)	NaCl, $MgCl_2$, $AlCl_3$	(ii)	Size of anion increases	(Q)	Ionic character increases
(III)	$MgCO_3$, $CaCO_3$, $SrCO_3$, $BaCO_3$	(iii)	Charge on anion increases	(R)	Melting point increases
(IV)	LiOH, NaOH, KOH, RbOH	(iv)	Charge density decreases (Magnitude)	(S)	Solubility increases

फायान के अनुसार संयोजकता निम्न के अनुकूल होती है–
(i) धनायन का आकार
(ii) ऋणायन का आकार
(iii) धनायन, ऋणायन या दोनो पर उच्च आवेश
(iv) अनउत्कृष्ठ गैस विन्यास युक्त धनायन

कॉलम-1		कॉलम-2		कॉलम -3	
(I)	NaF, NaCl, NaBr, NaI	(i)	धनायन का आकार बढता है।	(P)	संयोजकता गुण बढ़ता है।
(II)	NaCl, $MgCl_2$, $AlCl_3$	(ii)	ऋणायन का आकार बढता है।	(Q)	आयनिक गुण बढ़ता है।
(III)	$MgCO_3$, $CaCO_3$, $SrCO_3$, $BaCO_3$	(iii)	ऋणायन का आवेश बढता है।	(R)	गलनांक गुण बढ़ता है।
(IV)	LiOH, NaOH, KOH, RbOH	(iv)	आवेश घनत्व (परिमाण) घटता है।	(S)	विलेयता बढ़ती है।

11. Which of the following combination is incorrect ?
निम्न में से कौनसा संयोजन गलत है?
(A) I, ii, P (B) I, iv, P (C*) I, ii, R (D) IV, i, S

12. Which of the following is correct combination ?
निम्न में से कौनसा संयोजन सही है?
(A) II, i, P (B) II, iv, Q (C) III, iv, D (D*) III, i, Q

13. The incorrect combination is
निम्न में से कौनसा संयोजन गलत है?
(A) III, iv, Q (B) IV, iv, S (C) IV, iv, Q (D*) III, iv, P

Sol. **(11 to 13)**

NaF, NaCl, NaBr, NaI

Size of anion increases — ऋणायन का आकार बढ़ता है।

Polarisation of anion increases — ऋणायन का ध्रवीकरण बढ़ता है।

Covalent character increases — सहसंयोजक गुण बढ़ता है।

Melting point decreases — गलनांक बिन्दु घटता है।

NaCl, $MgCl_2$, $AlCl_3$

Size of cation decreases — धनायन का आकार घटता है।

Charge on cation increases	धनायन का आवेश बढ़ता है।
Charge density of cation increases	धनायन का आवेश घनत्व बढ़ता है।
Polarising power increases	ध्रुवण शक्ति बढ़ती है।
Covalent character increases	सहसंयोजक गुण बढ़ता है।
$MgCO_3$, $CaCO_3$, $SrCO_3$, $BaCO_3$	
Size of cation increases	धनायन का आकार बढ़ता है।
Charge density on cation decreases	धनायन का आवेश घनत्व घटता है।
Ionic character increases	आयनिक गुण बढ़ता है।
Solubility decreases	विलेयता घटती है।
LiOH, NaOH, KOH, RbOH	
Size of cation increases	धनायन का आकार बढ़ता है।
Charge density decreases	धनायन का आवेश घनत्व घटता है।
Ionic character increases	आयनिक गुण बढ़ता है।
Solubility increases	विलेयता बढती है।

Exercise-3

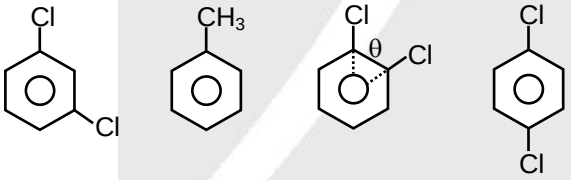
*** Marked Questions may have more than one correct option.**
*** चिन्हित प्रश्न एक से अधिक सही विकल्प वाले प्रश्न है -**

PART - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - I : JEE (ADVANCED) / IIT-JEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

1. Arrange the following compounds in order of increasing dipole moment toluene (I), m-dichlorobenzene (II), o-dichlorobenzene (III), p-dichlorobenzene (IV) : **[IIT JEE 1996]**
निम्न लिखित यौगिकों को द्विध्रुव आघूर्ण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
टॉलुईन (I), m-डाईक्लोरोबेन्जीन (II), o-डाईक्लोरोबेन्जीन (III), p-डाईक्लोरोबेन्जीन (IV) : **[IIT JEE 1996]**
(A) I < IV < II < III (B*) IV < I < II < III (C) IV < I < III < II (D) IV < II < I < III

Sol.



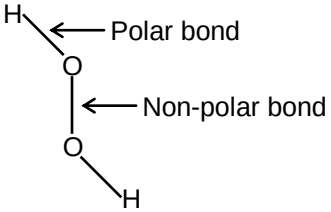
(II) (I) (III) (IV)

$$\mu \text{ res} = \sqrt{\mu_1^2 + \mu_2^2 + 2\mu_1\mu_2 \cos\theta}$$

Out of (II) and (III) 'O' isomer has more dipole moment. The increasing order of dipole moment is : p-dichlorobenzene < toluene < m-dichlorobenzene < o-dichlorobenzene.
((II) तथा (III) समावयवी में 'O' समावयवी अधिक द्विध्रुव आघूर्ण रखता है। इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण का बढ़ता हुआ क्रम : p-डाईक्लोरोबेन्जीन < टॉलुईन < m- डाईक्लोरोबेन्जीन < o-डाईक्लोरोबेन्जीन)

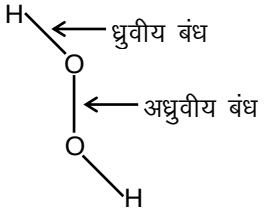
2. Which contains both polar and non-polar bonds ? **[IIT JEE 1997]**
कौन ध्रुवीय तथा अध्रुवीय बंध दोनों रखता है ? **[IIT JEE 1997]**
(A) NH_4Cl (B) HCN (C*) H_2O_2 (D) CH_4

Sol. H_2O_2 has the following structure :



Hence, it contains polar and non-polar bonds.

Sol. H_2O_2 की निम्न संरचना है:



अतः यह ध्रुवीय तथा अधुवीय बंध रखता है।

3. The geometry of H_2S and its dipole moment are : **[IIT JEE 1999]**

(A*) angular and non-zero (B) angular and zero

(C) linear and non-zero (D) linear and zero

H_2S की ज्यामितीय तथा इसका द्विध्रुव आघूर्ण है : **[IIT JEE 1999]**

(A*) कोणीय तथा अशून्य (B) कोणीय तथा शून्य

(C) रेखीय तथा अशून्य (D) रेखीय तथा शून्य

Sol.



$\mu > 0$

4.* The molecules that will have dipole moment are **[IIT JEE 1992]**

(A) 2, 2-dimethyl propane (B*) trans-2-pentene

(C*) cis-3-hexene (D) 2, 2, 3, 3-tetramethyl butane

अणु जो द्विध्रुव आघूर्ण रखता है: **[IIT JEE 1992]**

(A) 2, 2-डाईमेथिल प्रोपेन (B*) विपक्ष-2-पेन्टीन

(C*) समपक्ष-3-हेक्सीन (D) 2, 2, 3, 3-टेट्रामेथिल ब्यूटेन

Sol. (A) and (D) are symmetric alkanes, hence these are non polar, while (B) and (C) are unsymmetrical alkenes hence they possess dipole moment.

Sol. (A) तथा (D) सममित एल्केन है, जो अध्रुवीय है, जबकि (B) तथा (C) असममिती एल्कीन है जो द्विध्रुव आघूर्ण रखती है।

5. The correct order of acidic strength is : **[JEE-2000, 1/135]**

अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम निम्न है : **[JEE-2000, 1/135]**

(A*) $Cl_2O_7 > SO_3 > P_4O_{10}$ (B) $CO_2 > N_2O_5 > SO_3$

(C) $Na_2O > MgO > Al_2O_3$ (D) $K_2O > CaO > MgO$

Sol. As non-metallic character of element attached to oxygen atom increases, the difference between the electronegativity values of element and oxygen decreases and the acid character of oxides increases and vice-versa.

हल. जब ऑक्सीजन परमाणु से जुडे तत्व के अधात्विक गुण बढ़ते हैं, तो तत्व तथा ऑक्सीजन के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अन्तर घटता है तथा ऑक्साइड के अम्लीय गुण बढ़ते हैं। इसका विपरित भी सही है।

6. The set with correct order of acidity is : **[JEE-2001, 1/135]**

अम्लीयता का सही क्रम निम्न है : **[JEE-2001, 1/135]**

(A*) $HClO < HClO_2 < HClO_3 < HClO_4$ (B) $HClO_4 < HClO_3 < HClO_2 < HClO$

(C) $HClO < HClO_4 < HClO_3 < HClO_2$ (D) $HClO_4 < HClO_2 < HClO_3 < HClO$

Sol. According to conjugate acid-base theory, that acid is more acidic whose conjugate base is more stable. The order of the stability of the conjugate bases of these acids is as follows :

$ClO^- < ClO_2^- < ClO_3^- < ClO_4^-$ on the basis of the charge dispersion on the oxygen atoms (more charge dispersion on oxygen atoms, more stable is the conjugate base). Also, for oxyacids of same element, as oxidation state of element increases, acidic strength of oxyacids increases.

संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धान्त के अनुसार, वह अम्ल ज्यादा अम्लीय होगा जिसका संयुग्मी क्षार ज्यादा स्थायी हो। इन अम्लों के संयुग्मी क्षार के स्थायित्व का क्रम निम्न है :

$ClO^- < ClO_2^- < ClO_3^- < ClO_4^-$ ऑक्सीजन परमाणुओं पर आवेश विस्थानीकरण के आधार पर (ऑक्सीजन परमाणुओं पर आवेश का विस्थानीकरण अधिक होगा, तो संयुग्मी क्षार ज्यादा स्थायी होगा)। साथ ही, समान तत्व के ऑक्सीअम्लों के लिये, जैसे जैसे तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, ऑक्सीअम्लों का अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता है।

7. Identify the correct order of acidic strengths of CO_2, CuO, CaO, H_2O. **[JEE-2002, 3/150]**
CO_2, CuO, CaO, H_2O का अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम है। **[JEE-2002, 3/150]**

(A*) $CaO < CuO < H_2O < CO_2$ (B) $H_2O < CuO < CaO < CO_2$
(C) $CaO < H_2O < CuO < CO_2$ (D) $H_2O < CO_2 < CaO < CuO$

Sol. As the metallic character decreases, the basic character decreases and acidic character increases. In other words if electronegativities difference between elements and oxygen decreases the acidic character increases. CaO is most basic, CuO is weakly basic, H_2O is neutral and CO_2 is acidic.

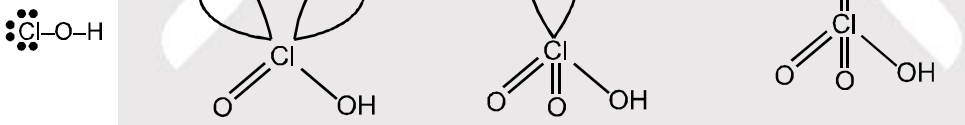
हल. जैसे ही धात्विक अभिलक्षण कम होता है तो क्षारीय सामर्थ्य कम होता जाता है व अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में तत्व व ऑक्सीजन के बीच यदि वैद्युतऋणता अन्तर कम होता है तो अम्लीय सामर्थ्य बढता है। CaO सबसे अधिक क्षारीय, CuO दुर्बल क्षारीय, H_2O उदासीन व CO_2 अम्लीय होता है।

8.* The correct statement(s) regarding, (i) HClO, (ii) $HClO_2$, (iii) $HClO_3$ and (iv) $HClO_4$ is(are)
(A) The number of Cl=O bonds in (ii) and (iii) together is two **[JEE(Advanced) 2015, 4/168]**
(B*) The number of lone pairs of electrons on Cl in (ii) and (iii) together is three
(C*) The hybridization of Cl in (iv) is sp^3
(D) Amongst (i) to (iv), the strongest acid is (i)
(i) HClO, (ii) $HClO_2$, (iii) $HClO_3$ तथा (iv) $HClO_4$ के संदर्भ में सही विकल्प/विकल्पों है (हैं)
(A) (ii) तथा (iii) में Cl=O बंधों की संख्या जोड़कर दो हैं। **[JEE(Advanced) 2015, 4/168]**
(B*) (ii) तथा (iii) में Cl पर एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों (lone pairs of electrons) की संख्या जोड़कर तीन हैं।
(C*) (iv) में Cl का संकरण sp^3 है।
(D) (i) से (iv) में सबसे प्रबल अम्ल (i) है।

Sol. 

(i) (ii) (iii) (iv)

* Number of lone pairs on Cl in (ii) & (iii) together is 3
* Hybridisation of Cl in (iv) is sp^3
* Strongest acid is $HClO_4$ (iv)

हलः 

(i) (ii) (iii) (iv)

* (ii) तथा (iii) दोनो में Cl पर एकाकी युग्मों की संख्या 3 हैं।
* (iv) में Cl का संकरण sp^3 है।
* प्रबलतम अम्ल $HClO_4$ (iv) है।

PART - II : JEE (MAIN) / AIEEE PROBLEMS (PREVIOUS YEARS)

भाग - II : JEE (MAIN) / AIEEE (पिछले वर्षो) के प्रश्न

JEE(MAIN) OFFLINE PROBLEMS

1. Which one of the following is an amphoteric oxide? **[AIEEE-2003, 3/225]**
निम्न में से कौनसा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है ? **[AIEEE-2003, 3/225]**
(1*) ZnO (2) Na_2O (3) SO_2 (4) B_2O_3.

Sol. ZnO is an amphoteric oxide and dissolves readily in acids forming corresponding zinc salts and alkalies forming zincates.

$ZnO + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2O$ zinc sulphate

$ZnO + 2NaOH \rightarrow Na_2ZnO_2 + H_2O$ sodium zincate

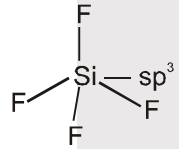
हल. ZnO एक उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्ल में तुरन्त धुल जाता है और जिंक के लवण बनाता है और क्षार के साथ जिंकेट बनाता है।

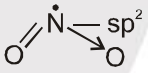
$ZnO + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2O$ जिंक सल्फेट

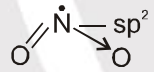
$ZnO + 2NaOH \rightarrow Na_2ZnO_2 + H_2O$ सोडियम जिंकेट

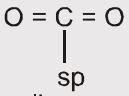
2. Which of the following pair of molecules will have permanent dipole moments for both members? **[AIEEE-2003, 3/225]**
(1) SiF_4 and NO_2 (2) NO_2 and CO_2 (3*) NO_2 and O_3 (4) SiF_4 and CO_2
निम्न में से किन अणुओं के युग्म में दोनों सदस्यों का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा ? **[AIEEE-2003, 3/225]**
(1) SiF_4 व NO_2 (2) NO_2 व CO_2 (3*) NO_2 व O_3 (4) SiF_4 व CO_2

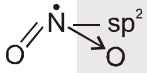
Sol.

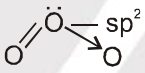
(1)  tetrahedral, $\mu = 0$

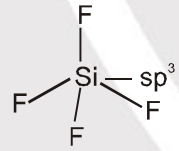
 bent, $\mu \neq 0$

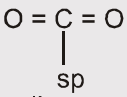
(2)  bent, $\mu \neq 0$

 linear, $\mu = 0$

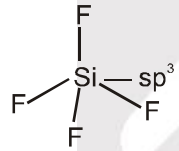
(3)  bent, $\mu \neq 0$

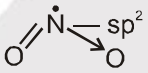
 bent, $\mu \neq 0$

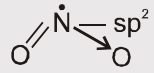
(4)  tetrahedral, $\mu = 0$

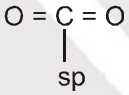
 linear, $\mu = 0$

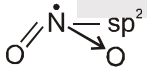
Sol.

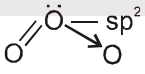
(1)  चतुष्फलकीय, $\mu = 0$

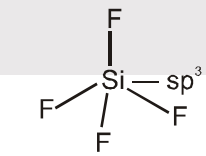
 बेन्ट, $\mu \neq 0$

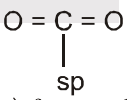
(2)  बेन्ट, $\mu \neq 0$

 रेखीय, $\mu = 0$

(3)  बेन्ट, $\mu \neq 0$

 बेन्ट, $\mu \neq 0$

(4)  चतुष्फलकीय, $\mu = 0$

 रेखीय, $\mu = 0$

3. Among Al_2O_3, SiO_2, P_2O_3 and SO_2 the correct order of acid strength is : **[AIEEE-2004, 3/225]**
Al_2O_3, SiO_2, P_2O_3 व SO_2 में अम्लीय सामर्थ्यता का सही क्रम हैं : **[AIEEE-2004, 3/225]**
(1) $Al_2O_3 < SiO_2 < SO_2 < P_2O_3$ (2) $SiO_2 < SO_2 < Al_2O_3 < P_2O_3$
(3) $SO_2 < P_2O_3 < SiO_2 < Al_2O_3$ (4*) $Al_2O_3 < SiO_2 < P_2O_3 < SO_2$

Sol. Across the period, the electronegativity values increase on account of decreasing size of atoms and increasing nuclear charge. Hence basic character of oxides decreases and acidic character of oxides increases from left to right in a period.

$\overset{+3}{Al_2O_3} < \overset{+4}{SiO_4} < \overset{+3}{P_2O_3} < \overset{+4}{SO_2}$

Al_2O_3 is amphoteric. SiO_2 is slightly acidic whereas P_2O_3 and SO_2 are the anhydrides of the acids H_3PO_3 and H_2SO_3 respectively.

हल. आवर्त के अनुदिश, विद्युतऋणता का मान परमाण्विक आकार घटने एवं नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण बढ़ता हैं। इस प्रकार से आवर्त में बायीं से दायीं ओर जाने पर ऑक्साइडों के क्षारीय गुण घटते हैं तथा ऑक्साइडों के अम्लीय गुण बढ़ते हैं।

$$\overset{+3}{Al_2O_3} < \overset{+4}{SiO_4} < \overset{+3}{P_2O_3} < \overset{+4}{SO_2}$$

Al_2O_3 एक उभयधर्मी है। SiO_2 एक थोड़ी अम्लीय है जबकि P_2O_3 तथा SO_2 क्रमशः अम्ल H_3PO_3 तथा H_2SO_3 के एनहाइड्राइड होते है।

4. The charge/ size ratio of a cation determines its polarizing power. Which one of the following sequences represents the increasing order of the polarizing power of these cationic species, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Be^{2+}? **[AIEEE-2007, 3/120]**

एक धनायन का $\frac{\text{आवेश}}{\text{आकार}}$ अनुपात उसकी ध्रुवीय क्षमता को बताता है। K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Be^{2+} धनायनों की ध्रुवीय क्षमता का बढ़ता हुआ सही क्रम है ? **[AIEEE-2007, 3/120]**

(1*) $K^+ < Ca^{2+} < Mg^{2+} < Be^{2+}$ (2) $Ca^2 < Mg^{2+} < Be^{2+} < K^+$

(3) $Mg^{2+} < Be^{2+} < K^+ < Ca^{2+}$ (4) $Be^{2+} < K^+ < Ca^{2+} < Mg^{2+}$

Sol. High charge and small size of the cations increases polarisation.

As the size of the given cations decreases as

$K^+ > Ca^{2+} > Mg^{2+} > Be^{2+}$

Hence, polarising power increases as

$K^+ < Ca^{2+} < Mg^{2+} < Be^{2+}$

Sol. धनायन का अधिक आवेश तथा छोटा आकार होने से उसकी ध्रुवणता अधिक होती है। जैसे ही धनायन का आकार घटता है। $K^+ > Ca^{2+} > Mg^{2+} > Be^{2+}$

अर्थात, ध्रुवण क्षमता बढ़ती है।

$K^+ < Ca^{2+} < Mg^{2+} < Be^{2+}$

5. Among the following the maximum covalent character is shown by the compound : **[AIEEE-2011, 4/120]**

निम्न में से कौन सर्वाधिक सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करने वाला यौगिक है? **[AIEEE-2011, 4/120]**

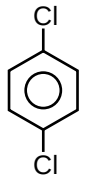
(1) $FeCl_2$ (2) $SnCl_2$ (3*) $AlCl_3$ (4) $MgCl_2$

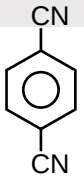
Sol. Covalent character in ionic compounds is governed by Fazan's Rule. $AlCl_3$ will show Maximum covalent character on account of higher polarising power of Al^{3+} because of its having higher positive charge and smaller size.

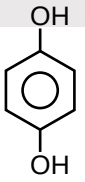
Sol. आयनिक यौगिक में सहसंयोजक गुण का निर्धारण फाज़ान नियम के अनुसार होता है। $AlCl_3$ में अधिकतम सहसंयोजक लक्षण होता है। Al^{3+} में ध्रुवर्ण क्षमता उच्च है, क्योंकि इसमें अधिक धनावेश और आकार छोटा होता है।

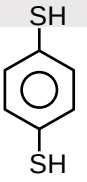
6. For which of the following molecule significant $\mu \neq 0$? **[JEE(Main) 2014, 4/120]**

निम्न में से किस अणु के लिये बहुत सीमा तक $\mu \neq 0$ होगा ?

(i) 

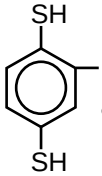
(ii) 

(iii) 

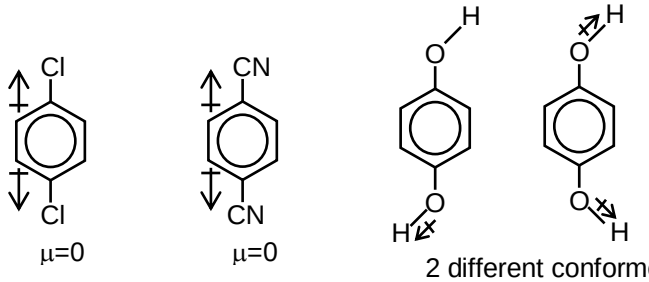
(iv) 

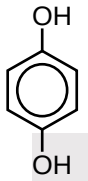
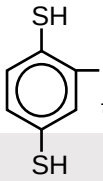
(1) Only (i) (2) (i) and (ii) (3) Only (iii) (4*) (iii) and (iv)

(1) केवल (i) (2) (i) और (ii) (3) केवल (iii) (4*) (iii) और (iv)

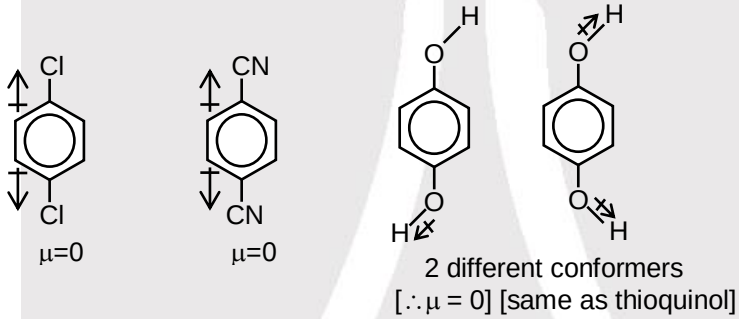
Sol. In quinol  and thioquinol  and –SH

Groups do not cancel their dipole moments and hence exist as different conformations.



Sol. क्विनॉल  तथा थायोक्विनॉल  तथा –SH

समूह में इनके द्विध्रुव आद्यूर्ण निरस्त नही हो पाते है क्योंकि यह विभिन्न संरूपण विन्यास में पाये जाते है।



7. In the following reactions, ZnO is respectively acting as a/an : **[JEE(Main)-2017, 4/120]**

(a) $ZnO + Na_2O \longrightarrow Na_2ZnO_2$ (b) $ZnO + CO_2 \longrightarrow ZnCO_3$

(1) base and base (2) acid and acid (3*) acid and base (4) base and acid

निम्न अभिक्रियाओं में, ZnO क्रमशः कार्य करेगा : **[JEE(Main)-2017, 4/120]**

(a) $ZnO + Na_2O \longrightarrow Na_2ZnO_2$ (b) $ZnO + CO_2 \longrightarrow ZnCO_3$

(1) क्षारक तथा क्षारक (2) अम्ल तथा अम्ल (3*) अम्ल तथा क्षारक (4) क्षारक तथा अम्ल

Sol. (a) $ZnO + Na_2O \longrightarrow Na_2ZnO_2$

Acidic oxide Basic oxide

(b) $ZnO + CO_2 \longrightarrow ZnCO_3$

Basic oxide Acidic oxide

So ZnO behave like acid in equation (a) and base in equation (b)

Sol. (a) $ZnO + Na_2O \longrightarrow Na_2ZnO_2$

अम्लीय ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड

(b) $ZnO + CO_2 \longrightarrow ZnCO_3$

अम्लीय ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड

अतः ZnO समीकरण (a) में अम्ल के समान तथा समीकरण (b) में क्षार के समान व्यवहार करता है।

8. Which of the following compounds contain(s) no covalent bond(s) ? **[JEE(Main)-2018, 4/120]**

निम्न यौगिकों में से किसमें सहसंयोजक आबन्ध नहीं है/हैं ? **[JEE(Main)-2018, 4/120]**

KCl, PH_3, O_2, B_2H_6, H_2SO_4

(1*) KCl (2) KCl, B_2H_6 (3) KCl, B_2H_6, PH_3 (4) KCl, H_2SO_4

Sol. KCl is ionic compound.

KCl आयनिक यौगिक है।

JEE(MAIN) ONLINE PROBLEMS

1. Amongst LiCl, RbCl, $BeCl_2$ and $MgCl_2$ the compounds with the greatest and the least ionic character respectively are : **[JEE(Main) 2014 Online (19-04-14), 4/120]**

(1) LiCl and RbCl (2*) RbCl and $BeCl_2$ (3) $MgCl_2$ and $BeCl_2$ (4) RbCl and $MgCl_2$

LiCl, RbCl, $BeCl_2$ और $MgCl_2$ में से अधिकतम और न्यूनतम आयनी विशेषता रखने वाले यौगिक क्रमानुसार है : **[JEE(Main) 2014 Online (19-04-14), 4/120]**

(1) LiCl और RbCl (2*) RbCl और $BeCl_2$ (3) $MgCl_2$ और $BeCl_2$ (4) RbCl और $MgCl_2$

2. Which of the alkaline earth metal halides given below is essentially covalent in nature ? **[JEE(Main) 2015 Online (11-04-15), 4/120]**

नीचे दिये गये कौनसी क्षारीय मृदा धातु हैलाइड सहसंयोजक होते है? **[JEE(Main) 2015 Online (11-04-15), 4/120]**

(1) $SrCl_2$ (2) $CaCl_2$ (3*) $BeCl_2$ (4) $MgCl_2$

Sol. Fact.

3. Molecule AB has a bond length of 1.61 Å and a dipole moment of 0.38 D. The fractional charge on each atom (absolute magnitude) is : ($e_0 = 4.802 \times 10^{-10}$ esu) **[JEE(Main) 2015 Online (11-04-15), 4/120]**

AB अणु की बंध लम्बाई 1.61 Å तथा द्विध्रुव आघुर्ण 0.38 D है। प्रत्येक परमाणु पर (परिमाण में) प्रभावी आवेश है। ($e_0 = 4.802 \times 10^{-10}$ esu) **[JEE(Main) 2015 Online (11-04-15), 4/120]**

(1) 0.5 (2*) 0.05 (3) 0 (4) 1.0

Sol. $1D = 10^{-18}$ esu cm

$$\delta = \frac{0.38\times10^{-18}}{1.617\times10^{-8}\times4.8\times10^{-10}} = 0.0485\ 0.05$$

4. Which intermolecular force is most responsible in allowing xenon gas to liquefy? **[JEE(Main) 2016 Online (09-04-16), 4/120]**

(1*) Instantaneous dipole-induced dipole (2) Ionic

(3) Ion-dipole (4) Dipole-dipole

जिनान का तरल अवस्था में उपस्थित होने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी अतः अणुक आकर्षण बल है ? **[JEE(Main) 2016 Online (09-04-16), 4/120]**

(1*) तात्क्षणिक द्विध्रुव–प्रेरित द्विध्रुव (2) आयनिक

(3) आयन–द्विध्रुव (4) द्विध्रुव–द्विध्रुव

Sol. Instantaneous dipole-induced dipole forces are most responsible in allowing xenon gas to liquify.

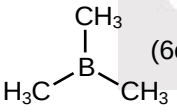
Sol. तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव सर्वाधिक उत्तरदायी आकर्षण बल है।

5. Which of the following is a Lewis acid ? **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**

निम्न में से एक लूइस अम्ल है? **[JEE(Main) 2018 Online (15-04-18), 4/120]**

(1) PH_3 (2) NF_3 (3) NaH (4*) $B(CH_3)_3$

Sol.



($6e^-$) (Lewis Acid)